Specifikacija projekta

1. Osnovne informacije o sistemu

Naziv teme: BMDb (Bosnian Movie Database)

Nastavna grupa: 3

Link na repozitorij tima: https://github.com/ooad-2025-26/Grupa3-Tim1

Članovi tima:

1. Adnan Abdukić (19859)
2. Nermin Hajradinović (20038)
3. Ajdin Lončarić (19860)
4. Rehjan Goralija (19739)

Namjena sistema:

Opisati sistem i njegovu namjenu sa maksimalno sedam rečenica. U okviru ovog polja potrebno je objasniti šta sistem treba raditi na apstraktnom nivou, bez detaljnog objašnjavanja pojedinačnih funkcionalnosti i načina razlikovanja aktera sistema (što je predmet daljih poglavlja).

Sistem je osmišljen kao centralizovana digitalna platforma za ljubitelje filmova koji žele na jednom mjestu pronaći osnovne informacije o filmovima. Korisnici mogu jednostavno pretraživati bazu podataka i vidjeti detalje kao što su opis radnje, žanr i prosječne ocjene. Svaki korisnik ima mogućnost da ostavi svoju ocjenu i recenziju, dok verifikovani recenzenti mogu pisati detaljnije analize filmova. Pored informisanja, sistem nudi opciju kreiranja lične liste za gledanje kako bi korisnici lakše sačuvali naslove koje planiraju pogledati u budućnosti. Radi lakšeg snalaženja, sadržaj je moguće jednostavno filtrirati po kategorijama, što pomaže u brzom otkrivanju novih naslova po vlastitom ukusu. Početna stranica nudi različite automatski generisane liste preporuka filmova, olakšavajući izbor onima koji traže najkvalitetniji sadržaj. Glavni cilj sistema je da kroz pregledan interfejs poveže zajednicu ljubitelja kinematografije u našoj državi.

2. Funkcionalnosti (poslovni procesi) sistema

Opisati 6 do 8 najznačajnijih funkcionalnosti sistema (u zavisnosti od broja članova u timu). Funkcionalnosti sistema predstavljaju usluge koje sistem pruža korisnicima. Sve funkcionalnosti pripadaju nekoj od različitih vrsta:

- *Usluga sistema - u svrhu ostvarivanja krajnje usluge sistema,*
- *Perzistencija podataka (CRUD operacije)*
- *Asinhrona operacija - operacije koje koriste principe asinhrone obrade zahtjeva*
- *Operacija sa specifičnim algoritmom obrade - operacije koje koriste specifične algoritme obrade podataka,*
- *Korištenje vanjskog uređaja - operacije u kojima se vrši korištenje vanjskih uređaja.*

Neophodno je navesti barem po jednu funkcionalnost svake od različitih vrsta.

1) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje podacima o filmovima, glumcima i recenzijama

   Vrsta funkcionalnosti: Perzistencija podataka (CRUD operacija)

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Moderatori sistema imaju potpunu kontrolu nad unosom novih filmova, serija i glumaca u bazu podataka. Sistem omogućava dodavanje detaljnih informacija poput sinopsisa, godine izlaska, žanra i uloga, kao i naknadno ažuriranje ili brisanje zastarjelih podataka i uvredljivih recenzija. Svaka promjena se trenutno pohranjuje u bazu, osiguravajući da korisnici uvijek vide najnovije informacije.

2) **Naziv funkcionalnosti:** Personalizovani i globalni algoritam preporuka i rangiranja

   Vrsta funkcionalnosti: Operacija sa specifičnim algoritmom obrade

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem koristi napredni algoritam koji analizira historiju posjeta, ostavljene ocjene i žanrove filmova sa kojima je korisnik imao interakciju. Na osnovu tih podataka, algoritam prepoznaje interese, kao što je sklonost ka određenim žanrovima, te generiše listu preporučenog sadržaja specifično za tog korisnika. Pored personalizacije, sistem kreira i listu najpopularnijih sadržaja na nivou cijele platforme prateći kolektivne trendove gledanosti. Ovim se postiže visok stepen prilagođavanja korisniku, jer sistem kontinuirano "uči" šta korisnici vole na osnovu njihovih prethodnih interakcija.

3) **Naziv funkcionalnosti:** Reprodukcija trailera sa YouTube-a

   Vrsta funkcionalnosti: Korištenje vanjskog uređaja

   Opis funkcionalnosti:

   Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem integriše YouTube API kako bi omogućio korisnicima pregled trailera direktno na stranici filma ili serije. Ova operacija aktivira vanjski hardver korisnika za renderovanje video i audio signala. Time se izbjegava opterećenje sopstvenog servera teškim fajlovima, dok se korisniku pruža fluidno multimedijalno iskustvo.

4) **Naziv funkcionalnosti:** Upravljanje pretragom, filtranjem i gledanjem sadržaja

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava korisnicima naprednu pretragu i filtriranje filmova po žanru, godini ili prosječnoj ocjeni kako bi brzo pronašli željeni sadržaj. Pronađeni film korisnik može označiti statusom "Gledat ću" za svoju listu planiranja ili statusom "Gledao sam" ukoliko je sadržaj već pogledao. Ova dva statusa su međusobno isključiva, pa sistem automatski uklanja film iz liste planiranja onog trenutka kada se označi kao odgledan. Status "Gledao sam" služi kao strogi procesni uslov koji korisniku tek tada otključava opcije za ostavljanje recenzija, ocjena ili dodavanje u favorite. Ovakva integrisana usluga osigurava maksimalnu preglednost dostupnog sadržaja.

5) **Naziv funkcionalnosti:** Sistem recenzija i ocjena

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Korisnici koji imaju potvrđen status "Gledao sam" mogu ostaviti brojčanu ocjenu (1-10) i opcionalno napisati tekstualnu recenziju. Svaka unesena ocjena automatski utiče na globalni prosjek filma, dok se tekstualni opis prikazuje u javnom odjeljku recenzija samo ako je polje popunjeno. Sistem validira unos tako da korisnik može dati samo ocjenu bez teksta, ali ne može ostaviti tekst bez ocjene. Recenzije verifikovanih recenzenata imaju poseban dio u odjelu recenzija.

6) **Naziv funkcionalnosti:** Notifikacije o novim popularnim filmovima

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem šalje obavijesti korisnicima kada se dodaju novi filmovi za koje se pretpostavlja da bi mogli biti interesantni korisnicima. Notifikacije se šalju asinhrono bez blokiranja glavnog sistema. Korisnici mogu primati obavijesti unutar aplikacije.

7) **Naziv funkcionalnosti:** Registracija i prijava korisnika

Vrsta funkcionalnosti: Usluga sistema

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem omogućava korisnicima da kreiraju nalog unosom osnovnih podataka i da se prijave koristeći korisničko ime i lozinku. Nakon uspješne prijave, korisniku se omogućava pristup dodatnim funkcionalnostima sistema. Autentifikacija se vrši provjerom unesenih podataka sa podacima u bazi. Sistem može koristiti sesije ili tokene za upravljanje prijavom korisnika. Ova usluga pruža korisniku sve do sada navedene personalizacije.

8) **Naziv funkcionalnosti:** Asinhrono serviranje i rotacija oglasnog sadržaja

Vrsta funkcionalnosti: Asinhrona operacija

Opis funkcionalnosti:

Opisati način ostvarivanja funkcionalnosti sa maksimalno pet rečenica.

Sistem koristi pozadinske procese za dobavljanje i rotaciju sponzorisanih banera iz posebne baze oglasa. Ova operacija se izvršava asinhrono kako prikaz reklama ne bi usporavao učitavanje osnovnih informacija o filmovima. Poseban asinhroni tajmer vrši periodičnu izmjenu oglasa, omogućavajući korisniku uvid u različite sponzorisane naslove tokom jedne sesije. Ovakav pristup garantuje fluidno korisničko iskustvo uz istovremeno održavanje stabilnih marketinških prihoda sistema.

3. Akteri sistema

Potrebno je navesti najmanje tri aktera sistema.
Vrste aktera:

- *Korisnik sistema*
- *Zaposlenik sistema*
- *Administrator*

Neophodno je navesti barem po jednog aktera za svaku od različitih vrsta.

Korisnici usluga sistema

a) **Naziv aktera:** Gost (neulogovani korisnik)
Vrsta aktera: Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
4) Upravljanje pretragom, filtriranjem i gledanjem sadržaja	Aktivno koristi
2) Personalizovani i globalni algoritam preporuka i rangiranja	Pasivno učestvuje
3) Reprodukcija trailera sa YouTube-a	Aktivno koristi

b) **Naziv aktera:** Korisnik (registrovani korisnik)
Vrsta aktera: Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
7) Registracija i prijava korisnika	Aktivno koristi
4) Upravljanje pretragom, filtriranjem i gledanjem sadržaja	Aktivno koristi
5) Sistem recenzija i ocjena	Aktivno koristi

c) **Naziv aktera:** Verifikovani recenzent
Vrsta aktera: Korisnik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
5) Sistem recenzija i ocjena	Aktivno koristi (napredne recenzije)
4) Upravljanje pretragom, filtriranjem i gledanjem sadržaja	Aktivno koristi
2) Personalizovani i globalni algoritam preporuka i rangiranja	Indirektno utiče

d) **Naziv aktera:** Moderator
Vrsta aktera: Zaposlenik sistema

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1) Upravljanje podacima o filmovima, glumcima i recenzijama	Upravlja podacima
5) Sistem recenzija i ocjena	Kontroliše sadržaj (uklanja neprimjeren sadržaj)
6) Notifikacije o novim popularnim filmovima	Indirektno učestvuje
8) Asinhrono serviranje i rotacija oglasnog sadržaja	Konfiguriše i upravlja

e) **Naziv aktera:** Administrator
Vrsta aktera: Administrator

Funkcionalnosti u kojima akter učestvuje:

Funkcionalnost sistema	Način učešća
1) Upravljanje podacima o filmovima, glumcima i recenzijama	Upravlja sistemom (potpune privilegije)

7) Registracija i prijava korisnika	Upravlja korisnicima i moderatorima
8) Asinhrono serviranje i rotacija oglasnog sadržaja	Konfiguriše i upravlja